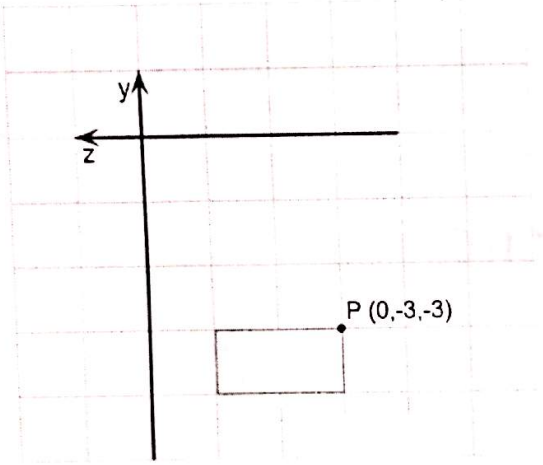
Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá
Disciplina: Computação Gráfica
2025.2 – Prof. Rubens F. Nunes – 16/01/2026 – Sexta

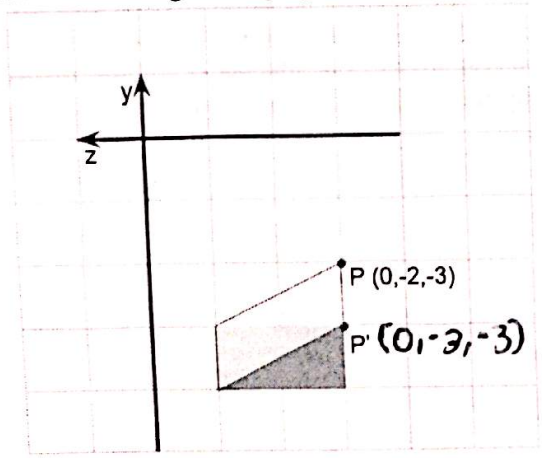
Matr.: _____ Nome: _____ Curso: _____

AP2

1- [Projeção Ortográfica] (1,5 ponto) Calcule a matriz de normalização de projeção do volume de visualização mostrado na figura. Ou seja, calcule a matriz que mapeia o volume abaixo no cubo canônico 2x2x2. Em seguida, aplique a matriz calculada ao ponto P = (0,-3,-3) e verifique se o resultado está correto. Mostre também o código OpenGL correspondente que gera a matriz calculada.

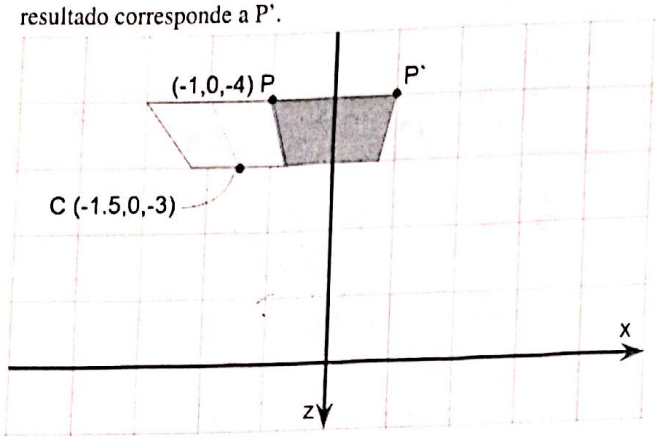


2- [Projeção Oblíqua] (2,0 pontos) Calcule a matriz que mapeia o volume claro (cisalhado) no volume escuro (retângulo). Aplique a matriz calculada ao ponto P = (0,-2,-3) e verifique se o resultado corresponde a P'. Calcule também a matriz de normalização de projeção, considerando o volume claro como o volume de visualização. Ou seja, calcule a matriz que mapeia o volume claro no cubo canônico 2x2x2. Em seguida, aplique a nova matriz ao ponto P = (0,-2,-3) e verifique se o resultado está correto.

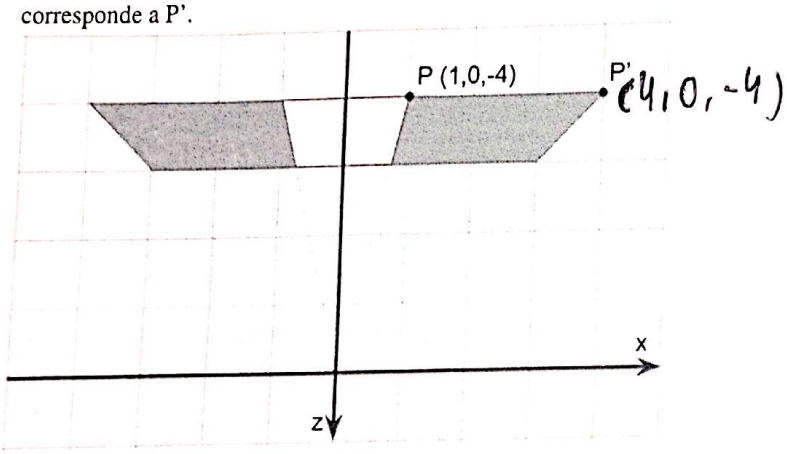


CamScanner

3- [Projeção Perspectiva (Cisalhamento)] (~~1,0~~ ponto) Calcule a matriz que mapeia o volume claro (cisalhado) no volume escuro (trapézio). Aplique a matriz calculada ao ponto P = (-1,0,-4) e verifique se o resultado corresponde a P'.



4- [Projeção Perspectiva (Escala)] (~~1,0~~ 2 ponto) Calcule a matriz que mapeia o volume claro (menor) no volume escuro (maior). Aplique a matriz calculada ao ponto P = (1,0,-4) e verifique se o resultado corresponde a P'.



5- [Coordenadas Homogêneas] (1,5 ponto) Dado p = (x,y,z), obtenha a representação matricial, p'=N_p.p, da transformação abaixo. Em seguida, considerando que N_p é responsável por mapear o volume escuro (maior), mostrado na figura acima, no cubo canônico 2x2x2, aplique a matriz N_p ao ponto Q = (3,0,-3) e verifique se o resultado está correto.

$$p' = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{x}{z} \\ -\frac{y}{z} \\ -\frac{f+n}{f-n} - \frac{2.f.n}{(f-n).z} \end{pmatrix}$$

6- [ViewPort] (1,5 ponto) Dado o ponto P_C = (½,-½,0), dentro do cubo canônico 2x2x2, obtido após a normalização da projeção, calcule o ponto P', em coordenadas 2D da janela, nos dois seguintes casos:

a) após aplicado o mapeamento correspondente a glViewPort(400,200,400,600); e

b) após aplicado o mapeamento correspondente a glViewPort(0,400,600,400).

Usando como referência o sistema de coordenadas 2D da janela, desenhe as duas viewports, mostrando a localização de P' nos dois casos (Pa' e Pb').

7- [Iluminação] (1,5 ponto) O modelo de iluminação de Phong se baseia na seguinte equação:

$$I = k_a L_a + \frac{1}{a+bd+cd^2}\left(k_d L_d (cos\theta) + k_s L_s (cos\phi)^{\alpha}\right)$$

Para mostrar que você conhece cada termo da equação acima, calcule a cor RGB (I_R,I_G,I_B) de um vértice V (5,2,0) de um objeto do cenário que possui suas propriedades de material definidas pela matriz k (dada abaixo). Assuma que a normal da superfície do objeto no vértice V é n (-1,0,0), que o cenário possui apenas uma fonte de luz pontual L_p (4,3,0), com suas propriedades definidas pela matriz L (dada abaixo), e que o observador está localizado no ponto O (5,-1,0). Desenhe um esboço dos pontos informados e dos vetores unitários usados no cálculo de iluminação n, l, r, o. Use a = 1, b = 0, c = 0 e α = 2. Use também

$$k = \begin{bmatrix} k_{a_R} & k_{a_G} & k_{a_B} \\ k_{d_R} & k_{d_G} & k_{d_B} \\ k_{s_R} & k_{s_G} & k_{s_B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.7 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad L = \begin{bmatrix} L_{a_R} & L_{a_G} & L_{a_B} \\ L_{d_R} & L_{d_G} & L_{d_B} \\ L_{s_R} & L_{s_G} & L_{s_B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

CamScanner